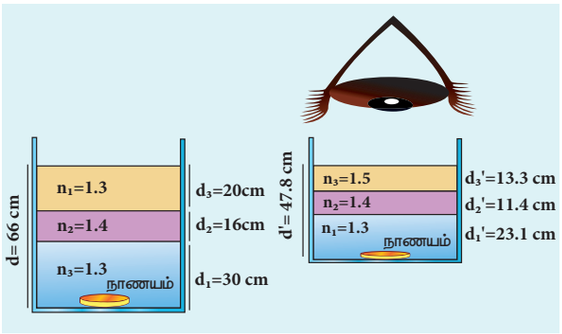
எடுத்துக்காட்டு 6.8

தொட்டி ஒன்றினுள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காத மற்றும் ஒளிவிலகல் எண்கள் முறையே 1.3, 1.4 மற்றும் 1.5 கொண்ட மூன்று திரவங்கள் 30 cm, 16 cm மற்றும் 20 cm உயரத்திற்கு நிரப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தொட்டியின் அடிப்பரப்பில் நாணயம் ஒன்று உள்ளது. வெளியில் உள்ள காற்று ஊடகத்திலிருந்து நாணயத்தைப் பார்க்கும்போது, எந்தத் தோற்ற ஆழத்தில் நாணயம் தெரியும்? எந்த ஊடகத்தில் நாணயம் இருப்பது போன்று தோன்றும்?

தீர்வு

மேலே இருந்து பார்க்கும்போது (காற்று ஊடகம்), நாணயம் அடிப்பரப்பிலேயே தொடர்ந்து தெரியும். மேலும், ஒவ்வோர் ஊடகமும் வெளியில் உள்ள காற்று ஊடகத்தைப்பொருத்துச் சுருங்கித் தெரியும். இதுகீழே உள்ள படத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.



ஒவ்வோர் ஊடகத்திற்குமான தோற்ற ஆழச் சமன்பாடுகள்,

$$d_1' = \frac{d_1}{n_1}; \quad d_2' = \frac{d_2}{n_2}; \qquad d_3' = \frac{d_3}{n_3}$$

$$d' = d_1' + d_2' + d_3' = \frac{d_1}{n_1} + \frac{d_2}{n_2} + \frac{d_3}{n_3}$$

$$d' = \frac{30}{1.3} + \frac{16}{1.4} + \frac{20}{1.5} = 23.1 + 11.4 + 13.3$$

$$d' = 47.8 \text{ cm}$$

6.4.6 மாறுநிலைக்கோணம் மற்றும் முழு அக எதிரொளிப்பு

ஒளிக்கதிரொன்று அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்குறை ஊடகத்திற்குச் செல்லும்போது; அதன்பாதையிலிருந்து விலகிச் செங்குத்துக் கோட்டை விட்டு விலகிச் செல்கிறது. இதன் காரணமாக அடர் குறை ஊடகத்தில் விலகுகோணம் (r), அடர்மிகு ஊடகத்தில் படுகோணம் (i)ஐ விட அதிகமாக உள்ளது.

பொதுவாகப் படுகோணத்தைப் (i) படிப்படியாக அதிகரிக்கும்போது விலகுகோணம் (r) விரைவாக அதிகரிக்கும். ஒருகட்டத்தில் இதன் மதிப்பு 90^0 ஐ அடையும் அல்லது விலகு கதிர் இரண்டு ஊடகங்களையும் பிரிக்கும் எல்லையினைத் தழுவிச் செல்லும். **அடர்மிகு ஊடகத்தில் எந்தப் படுகோணமதிப்பிற்கு, விலகுகதிர் ஊடகங்களைப்பிரிக்கும் எல்லையைத் தழுவிச்செல்கிறதோ, அந்தப் படுகோணமே *மாறுநிலைக் கோணமாகும்* i_c.** அடர்மிகு ஊடகத்தில் படுகோணத்தின் மதிப்பினை மாறுநிலைக் கோணத்தைவிட அதிகரிக்கும்போது, அடர்குறை ஊடகத்தில் ஒளிவிலகல் ஏற்பட எவ்வித சாத்தியமும் இல்லை. அப்போது **ஒளி முழுவதும் அடர்மிகு ஊடகத்திலேயே எதிரொளிக்கும். இந்நிகழ்ச்சிக்கு *முழு அக எதிரொளிப்பு* என்றுபெயர்**. இது படம் 6.21 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

முழு அக எதிரொளிப்பு ஏற்படுவதற்கான இரண்டு நிபந்தனைகள்

(i) ஒளி அடர்மிகு ஊடகத்தில் இருந்து, அடர்குறை ஊடகத்திற்குச் செல்லவேண்டும்.

(ii) அடர்மிகு ஊடகத்தில் படுகோணத்தின் மதிப்பு, மாறுநிலைக் கோணத்தைவிட, அதிகமாக இருக்கவேண்டும். $(i > i_c)$

மாறுநிலை படுகோணத்திற்கு, ஸ்னெல் விதியின் பெருக்கல் வடிவம் (6.19) பின்வரும் வடிவில் அமையும்

$$n_1 \sin i_c = n_2 \sin 90^\circ \qquad (6.29)$$

$$n_1 \sin i_c = n_2 \qquad \because \sin 90^\circ = 1$$

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1} \qquad (6.30)$$

இங்கு $n_1 > n_2$. அடர்குறை ஊடகம் காற்று ஊடகம் எனில் அதன் ஒளிவிலகல் எண்ணை 1 எனவும், அடர்மிகு ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணை n எனவும் கருதலாம். அதாவது $(n_2 = 1)$ மற்றும் $(n_1 = n)$

$$\sin i_c = \frac{1}{n} \text{ (அல்லது) } i_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{n}\right) \qquad (6.31)$$

மாறுநிலைக்கோணம் i_c ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைச் சார்ந்துள்ளது. வெவ்வேறு பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண் மற்றும் மாறுநிலைக் கோணம் போன்றவை அட்டவணை 6.3 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 19 26-12-2022 11:51:08